

Unidad 9

Gestión de Recursos en una Red





MAPA DE LA SESIÓN

01

Permisos y control de acceso

Derechos · Permisos · Herencia · Efectivos · Delegación

02

ACL y Directivas

ACL Windows/Linux · GPO · Contraseñas · Plantillas

03

Servidores de recursos

Ficheros (Samba/NFS) · Impresión · Aplicaciones

04

Conexión remota

SSH · RDP · VPN · Protocolo seguro

05

Cifrado y Firewall

GPG · LUKS · BitLocker · UFW · Windows Firewall

06

IDS/IPS y Herramientas

Snort · Suricata · Fail2ban · Nessus · Lynis · Wazuh

BLOQUE 1

Permisos y Control de Acceso



Derechos · Permisos · Herencia · Efectivos · Delegación · PoLP



Derechos vs Permisos — ¿Cuál es la diferencia?



DERECHOS (Rights)

- 🔑 Privilegios GLOBALES sobre el SO
- ⚙️ Independientes de objetos concretos

📌 Ejemplos:

- Iniciar sesión localmente
- Apagar el sistema
- Depurar programas
- Restaurar archivos
- Iniciar sesión como servicio

💡 Los DERECHOS prevalecen

sobre los PERMISOS cuando
hay conflicto entre ambos.



PERMISOS (Permissions)

- 📁 Control sobre OBJETOS concretos
- 🔗 Archivos, carpetas, impresoras...

📌 Ejemplos:

- Leer un archivo
- Escribir en una carpeta
- Modificar un documento
- Imprimir en impresora
- Ejecutar un programa

⚠️ DENEGAR siempre prevalece

sobre PERMITIR, incluso si
otro grupo lo permite.

Permisos de red vs NTFS — El más restrictivo gana

Acceso remoto a \\SERVIDOR\Proyectos:

 Permisos de RED (SMB)	
Grupo Developers	Control total
Usuario alumno1	Lectura 

 Permisos NTFS (Locales)	
Grupo Developers	Modificar
Usuario alumno1	Control total

 **Permiso EFECTIVO de alumno1 = MIN(Lectura [Red], Control total [NTFS]) = LECTURA**

Herencia de permisos:

```
C:\Empresa\ → Developers: Modificar (explícito)
├── Proyectos\ → Developers: Modificar (HEREDADO, en gris)
│   ├── docs\ → HERENCIA ROTA → Solo-lectura (explícito)
│   └── RRHH\ → Developers: Modificar (heredado) + Denegar(expl.)
```

BLOQUE 2

ACL y Directivas de Seguridad



DACL · SACL · icaccls · setfacl · GPO · Contraseñas · Plantillas

Listas de Control de Acceso (ACL) — Windows y Linux

Windows — icacs

DACL = lista de ACEs (permisos)

SACL = lista de auditoría

```
C:\> icacs C:\Proyectos\web
```

```
Admins:(OI)(CI)(F) ← Full
```

```
Developers:(OI)(CI)(M) ← Modify
```

```
Users:(OI)(CI)(RX) ← Read+Exec
```

Conceder permiso:

```
C:\> icacs ruta /grant Grp:(OI)(CI)(M)
```

Denegar permiso:

```
C:\> icacs ruta /deny Guest:(RX)
```

(OI)=archivos heredan

(CI)=subcarpetas heredan

Linux — setfacl / getfacl

ACL POSIX: extiende UGO con
múltiples usuarios/grupos

```
$ getfacl /var/www/html/
```

```
user::rwx
```

```
user:alumno1:rwx ← ACL extra!
```

```
group::r-x
```

```
group:devs:rwx ← ACL extra!
```

```
mask::rwx
```

```
other::---
```

Añadir ACL usuario:

```
$ setfacl -m u:alumno1:rwx /ruta
```

ACL por defecto (herencia):

```
$ setfacl -d -m u:alumno1:rwx /ruta
```



Directivas de contraseña y bloqueo (secpol.msc)

Directiva	Valor recomendado	Descripción
Longitud mínima	≥ 12 caracteres	Más longitud = exponencialmente más difícil de atacar
Complejidad	Habilitado 	Mayús + Minús + Números + Especiales obligatorios
Historial	24 contraseñas	Impide reutilizar las últimas N contraseñas
Vigencia máxima	90 días	Fuerza el cambio periódico de contraseña
Vigencia mínima	1 día	Evita burlar el historial cambiando varias veces seguidas
Umbral de bloqueo	5 intentos fallidos	Bloquea la cuenta tras N fallos consecutivos
Duración bloqueo	30 minutos	0 = solo el admin desbloquea manualmente



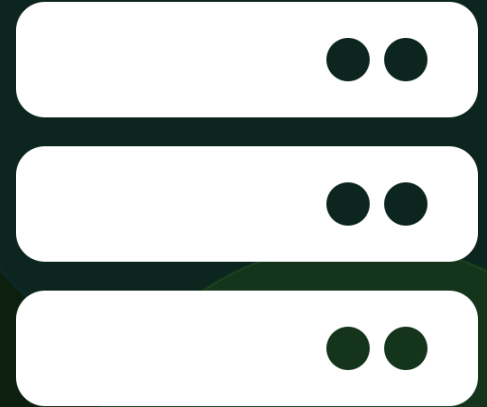
En entornos de dominio → GPO (Group Policy Object):

secpol.msc (local) ← Superado por GPO Sitio ← GPO Dominio ← GPO OU (más prioritaria)

BLOQUE 3

Servidores de Recursos

Ficheros (Samba/NFS) · Impresión (CUPS) · Aplicaciones





Servidor de ficheros — Samba y NFS

Protocolo	Plataforma	Puerto	Características
SMB/CIFS	Windows (nativo)	TCP 445	Estándar Windows. ACL, cifrado SMB 3.x, autenticación Kerberos.
Samba	Linux → Windows interop	TCP 445	Open source. Servidor archivos Windows desde Linux.
NFS v4	Linux/Unix nativo	TCP/UDP 2049	Alto rendimiento. ACL, Kerberos, pseudosistema unificado.
SFTP	Multiplataforma	TCP 22	FTP sobre SSH. Cifrado total. Recomendado siempre.

Configurar Samba — /etc/samba/smb.conf:

```
$ sudo apt install samba
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

[Compartido]
    path = /srv/compartido
    valid users = @developers
    read only = no
    create mask = 0664

$ sudo smbpasswd -a alumno1
$ sudo systemctl restart smbd
```

Configurar NFS — /etc/exports:

```
$ sudo apt install nfs-kernel-server
$ sudo nano /etc/exports

/srv/nfs 192.168.1.0/24(
    rw,sync,no_subtree_check)

$ sudo exportfs -ra

# Cliente:

$ mount 192.168.1.10:
    /srv/nfs /mnt/proyectos
```



Servidor de impresión y aplicaciones



CUPS — Servidor de impresión Linux

```
$ sudo apt install cups
$ sudo systemctl enable cups
# Web UI: http://localhost:631
$ sudo cupsctl --share-printers

# Ver impresoras:
$ lpstat -v
# Imprimir:
$ lp -d impresora fichero.pdf
# Ver cola:
$ lpq -a
# Cancelar:
$ cancel job_id
```



Servidores de aplicaciones

Web (Apache/Nginx/IIS)

PHP, Python, Node.js, Laravel...

Java EE (WildFly/Tomcat)

Aplicaciones empresariales Java

Base de datos (MySQL/PgSQL)

Backend para apps web y móvil

RDS / Citrix / Guacamole

Escritorio remoto / App streaming

Docker / Kubernetes

Contenedores y microservicios

BLOQUE 4

Conexión Remota Segura

SSH · Par de claves · RDP · VPN · WireGuard · OpenVPN





SSH — Secure Shell · Puerto TCP 22

Autenticación por par de claves (recomendada):

1

Generar claves

```
ssh-keygen -t ed25519
```

2

Copiar pública

```
ssh-copy-id  
user@servidor
```

3

Conectar

```
ssh user@192.168.1.20
```

4

Transferir

```
scp / rsync / sftp
```



bash — SSH & Transferencia de archivos

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C 'alumno@ies.org'      # Genera par de claves
$ ssh-copy-id alumno1@192.168.1.20              # Copia clave pública
$ ssh alumno1@192.168.1.20                      # Conectar
$ ssh -p 2222 alumno1@servidor.com              # Puerto personalizado
$ scp fichero.txt alumno1@192.168.1.20:/home/   # Copiar archivo
$ rsync -avz /local/ alumno1@srv:/remote/       # Sincronizar directorio
# /etc/ssh/sshd_config:
# PermitRootLogin no · PasswordAuthentication no · Port 2222
```

RDP y VPN — Acceso remoto con escritorio y túnel cifrado



RDP — Remote Desktop · TCP 3389

-  Acceso a escritorio gráfico de Windows
-  NLA: autenticación antes de mostrar pantalla
-  Requiere VPN para exposición segura
-  Clientes: mstsc.exe (Win), Remmina (Linux)

Activar RDP (PowerShell):

```
Set-ItemProperty 'HKLM:\...\Terminal Server'  
-Name fDenyTSConnections -Value 0
```

VPN — Red Privada Virtual

WireGuard ★

UDP 51820

Moderno, rápido, código mínimo. Recomendado.

OpenVPN

UDP 1194

Open source, muy configurable, TLS.

IPSec/L2TP

UDP 500, 4500

Estándar industria, complejo.

PPTP ✖

TCP 1723

OBSOLETO y VULNERABLE. No usar.

BLOQUE 5

Cifrado y Firewall

GPG · LUKS · BitLocker · OpenSSL · UFW · Windows Firewall



Herramientas de cifrado — Confidencialidad de datos



GPG / GnuPG

Cifrado archivos y correos (asimétrico RSA/ECC + simétrico).



LUKS / dm-crypt

Cifrado de disco/partición en Linux. cryptsetup + AES-256.



OpenSSL

Certificados TLS/SSL, cifrado AES-256, base de HTTPS.



VeraCrypt

Volúmenes cifrados portables. Multiplataforma. Sucesor TrueCrypt.



BitLocker

Cifrado de disco completo Windows. AES-256. Requiere TPM.



TLS/HTTPS

Cifrado de comunicaciones web. TLS 1.3 = versión más segura.

```
$ gpg --encrypt --recipient user@ies.org doc.pdf | $ gpg --decrypt doc.pdf.gpg | $ cryptsetup luksFormat
```




Cortafuegos (Firewall) — UFW y Windows Firewall

Filtrado paquetes (stateless)

L3-L4

Examina cada paquete independientemente: IP, puerto, protocolo. Rápido, sin contexto.

Inspección de estado (stateful)

L3-L4

Tabla de conexiones activas. Permite/deniega según estado SYN/ESTABLISHED/FIN.

Proxy / WAF (aplicación)

L7

Inspecciona contenido HTTP. Detecta SQLi, XSS. Mayor sobrecarga.

NGFW (Next-Gen Firewall)

L3-L7

Stateful + DPI + control de aplicaciones + IPS integrado.

UFW (Linux):

```
$ sudo ufw enable
$ sudo ufw default deny incoming
$ sudo ufw allow 22,80,443/tcp
$ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24
```

Windows Firewall (PowerShell):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'SSH'
    -Direction Inbound -Protocol TCP
    -LocalPort 22 -Action Allow

Get-NetFirewallRule | Where Enabled -eq True
```

BLOQUE 6

IDS / IPS y Herramientas

Snort · Suricata · Fail2ban · Nessus · Lynis · Wazuh



IDS vs IPS — Detección y Prevención de Intrusiones

IDS — Detección

- ▶ Monitoriza y ALERTA
- ▶ Fuera de línea (modo espejo)
- ▶ No interrumpe el tráfico
- ▶ Respuesta: MANUAL por admin
- ▶ Fallos → no afecta al tráfico

IPS — Prevención

- ▶ Monitoriza, alerta y BLOQUEA
- ▶ En línea (inline): todo pasa por él
- ▶ Bloqueo automático en tiempo real
- ▶ Respuesta: AUTOMÁTICA
- ▶ Fallos → puede interrumpir tráfico ⚠

Herramientas principales:

Snort

[NIDS/NIPS]

El más usado. Open source. Motor de reglas muy potente.

OSSEC/Wazuh

[HIDS]

Monitoriza logs, integridad de ficheros, rootkits en el host.

Suricata

[NIDS/NIPS]

Alternativa moderna, multihilo. Compatible con reglas Snort.

Fail2ban

[HIDS ligero]

Analiza logs y banea IPs automáticamente con iptables.

Fail2ban y herramientas de análisis y administración

Fail2ban — Protección SSH automática:

```
$ sudo apt install fail2ban
$ sudo cp jail.conf jail.local
# /etc/fail2ban/jail.local:
[sshd]
enabled = true
maxretry = 5      # 5 intentos
bantime = 3600    # 1 hora baneado
findtime = 600    # en 10 minutos
$ sudo systemctl enable fail2ban
# Ver IPs baneadas:
$ fail2ban-client status sshd
```

Herramientas de análisis y administración:

Wireshark

Captura paquetes

nmap

Escáner de red/puertos

Nessus/OpenVAS

Escáner vulnerabilidades

Nagios/Zabbix

Monitorización continua

ELK Stack/Wazuh

SIEM / Análisis de logs

♥ Lynis — Auditoría rápida:

```
$ sudo lynis audit system → Hardening index: 68 [#####] · 248 tests · 3 warnings · 47 suggestions
```

Requisitos de seguridad — Niveles y Tríada CIA

C

Confidencialidad

Solo los autorizados acceden a la información.

I

Integridad

La información no se modifica sin autorización.

A

Disponibilidad

La información está accesible cuando se necesita.

4 niveles de seguridad:

Usuario

Contraseñas · MFA · Mínimo privilegio · Cierre automático · Perfiles restringidos

Datos

Cifrado en reposo y en tránsito · Backups 3-2-1 · DLP · Clasificación

Equipo

BitLocker/LUKS · BIOS/UEFI con PIN · Secure Boot · Antimalware · USB desactivado

Red

Firewall · IDS/IPS · VPN · VLANs · Zero Trust Network Access (ZTNA)



Clasificación de activos y datos



PÚBLICO

Información que puede conocer cualquiera sin riesgo.

Ejemplos: web corporativa, catálogo de productos, comunicados de prensa.

Riesgo:
Ninguno



INTERNO

Uso interno sin impacto grave si se filtra.

Ejemplos: guías de procedimiento, manuales, actas de reuniones.

Riesgo:
Bajo



CONFIDENCIAL

Divulgación causaría daño a la organización.

Ejemplos: datos de clientes, contratos, código fuente, salarios.

Riesgo:
Alto



CRÍTICO / SECRETO

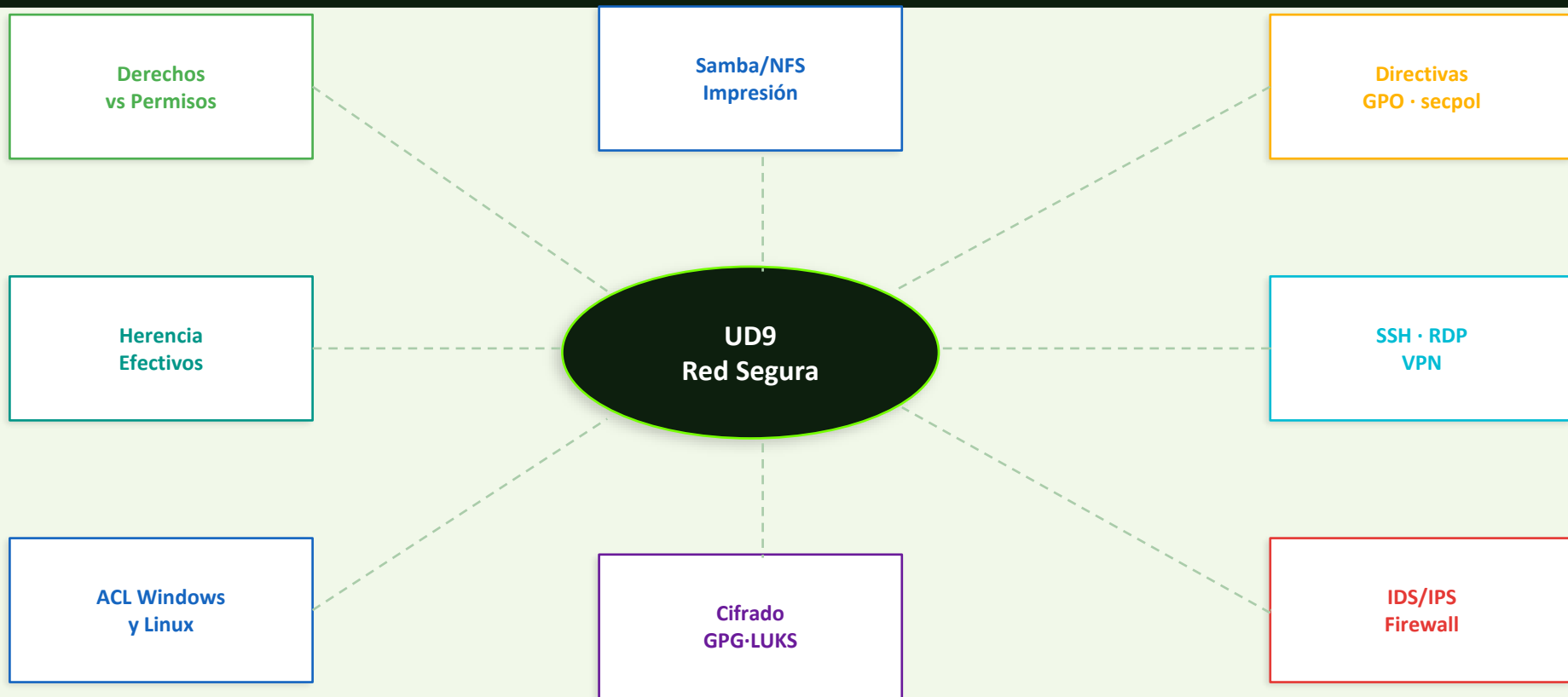
Divulgación causaría daño grave e irreversible.

Ejemplos: datos salud, secretos comerciales, datos financieros, credenciales.

Riesgo:
Crítico



Mapa de la Unidad 9 — Todo en un vistazo





Actividades prácticas UD9

P1

ACL y permisos de red

Crear carpeta compartida con Samba. Asignar permisos SMB y NTFS diferentes. Verificar que el más restrictivo manda.

P2

Directivas de seguridad

Configurar secpol.msc: longitud ≥ 12 , complejidad ON, bloqueo 5 intentos/30 min. Verificar con net accounts.

P3

ACL con setfacl en Linux

En /var/www/html asignar ACL extendida a alumno1 (rwx) y grupo devs (rw) independientemente del propietario.

P4

SSH con claves y Fail2ban

Generar claves ED25519, copiar al servidor. Deshabilitar PasswordAuthentication. Configurar Fail2ban con 5 intentos.

P5

Firewall + auditoría

Configurar UFW: denegar todo, abrir 22/80/443. Ejecutar Lynis y obtener el Hardening index. Corregir al menos 3 warnings.

ACL / Permisos	Samba / NFS	SSH / Firewall	IDS / Cifrado
<code>\$ icaccls C:\ruta /grant Grp: (M)</code>	<code>\$ sudo apt install samba</code>	<code>\$ ssh-keygen -t ed25519</code>	<code>\$ sudo apt install fail2ban</code>
<code>\$ icaccls ruta /deny User: (RX)</code>	<code>\$ sudo nano /etc/samba/smb.conf</code>	<code>\$ ssh-copy-id user@srv</code>	<code>\$ fail2ban-client status sshd</code>
<code>\$ getfacl /var/www/html</code>	<code>\$ sudo smbpasswd -a alumnol</code>	<code>\$ scp file user@srv:/path</code>	<code>\$ gpg --encrypt -r user file</code>
<code>\$ setfacl -m u:user:rw /ruta</code>	<code>\$ sudo systemctl restart smbd</code>	<code>\$ sudo ufw enable</code>	<code>\$ gpg --decrypt file.gpg</code>
<code>\$ setfacl -d -m g:devs:rw /ruta</code>	<code>\$ sudo apt install nfs-server</code>	<code>\$ sudo ufw allow 22,80,443/tcp</code>	<code>\$ sudo lynis audit system</code>
<code>\$ setfacl -b /ruta # Borrar ACLs</code>	<code>\$ sudo exportfs -ra</code>	<code>\$ sudo ufw default deny incoming</code>	<code>\$ cryptsetup luksFormat /dev/sdb1</code>

10 principios de seguridad que todo técnico debe conocer

1

Mínimo privilegio (PoLP)

Cada usuario/proceso tiene SOLO los permisos que necesita, ni uno más.

2

Denegar todo por defecto

Firewall, ACL y permisos: empieza denegando y añade lo necesario.

3

Defensa en profundidad

Múltiples capas de seguridad: si una falla, las demás protegen.

4

Nunca confíes, siempre verifica

Zero Trust: autenticar y autorizar SIEMPRE, aunque sea tráfico interno.

5

Seguridad por diseño

Integra la seguridad desde el inicio del diseño, no como parche final.

6

Cifra todo lo sensible

Datos en reposo (LUKS/BitLocker) y en tránsito (TLS/SSH/VPN).

7

Backup 3-2-1

3 copias, 2 soportes distintos, 1 offsite. Y VERIFICA que funcionan.

8

Parchea y actualiza

La mayoría de brechas se deben a vulnerabilidades con parche disponible.

9

Monitoriza y audita

Sin logs y monitorización, no sabes que te atacaron. Fail2ban, SIEM, IDS.

10

Forma a las personas

El eslabón más débil es humano. Phishing, ingeniería social, contraseñas débiles.

Unidad 9 completada 

¿Qué hemos aprendido?

-  Derechos vs Permisos · Herencia · Efectivos · Delegación
-  ACL: DACL/SACL (Windows icacs) · setfacl/getfacl (Linux)
-  Directivas: secpol.msc · GPO · Plantillas CIS Benchmarks
-  Samba · NFS · CUPS · Servidores de aplicaciones
-  SSH claves ED25519 · RDP + NLA · VPN WireGuard/OpenVPN
-  GPG · LUKS · BitLocker · OpenSSL · TLS
-  UFW · Windows Firewall · DENY ALL por defecto
-  IDS/IPS: Snort, Suricata, Fail2ban, Wazuh · Lynis

